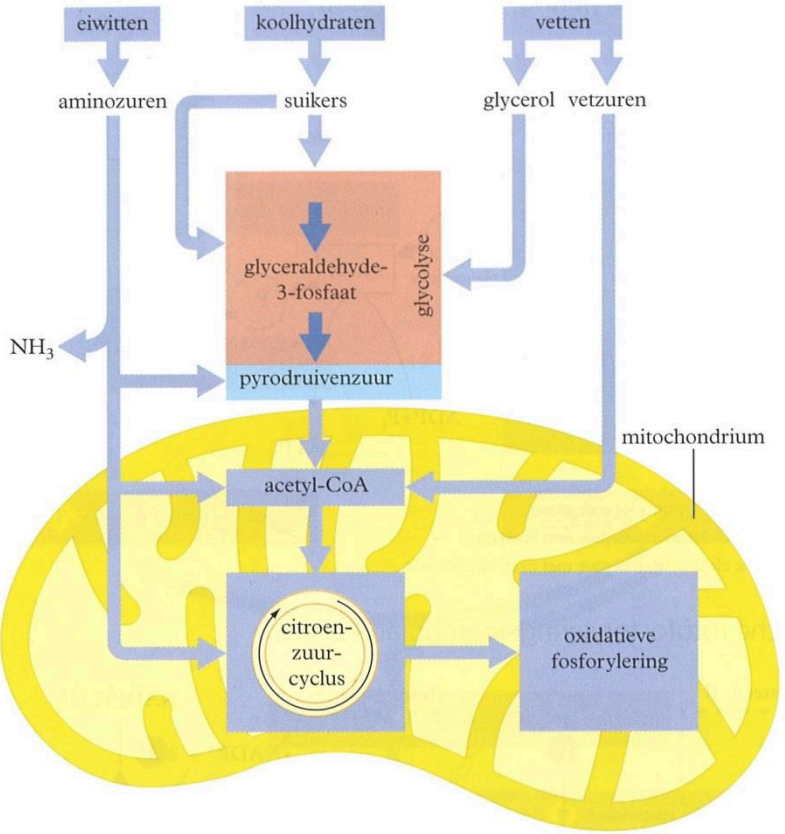
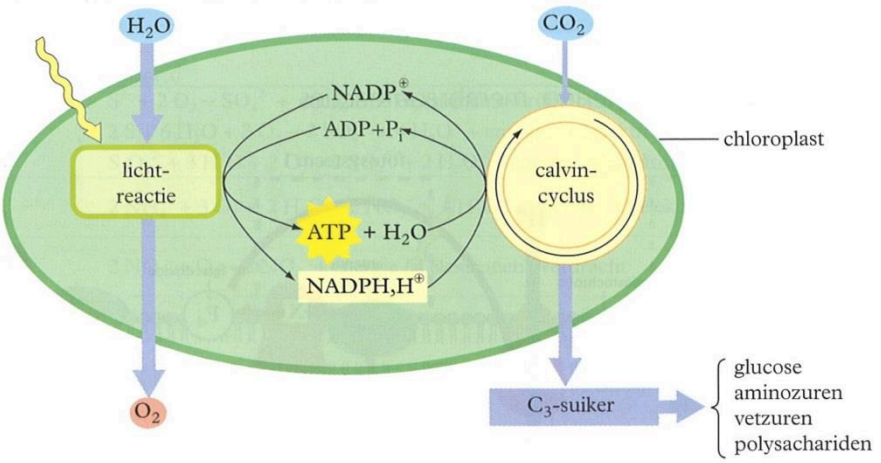
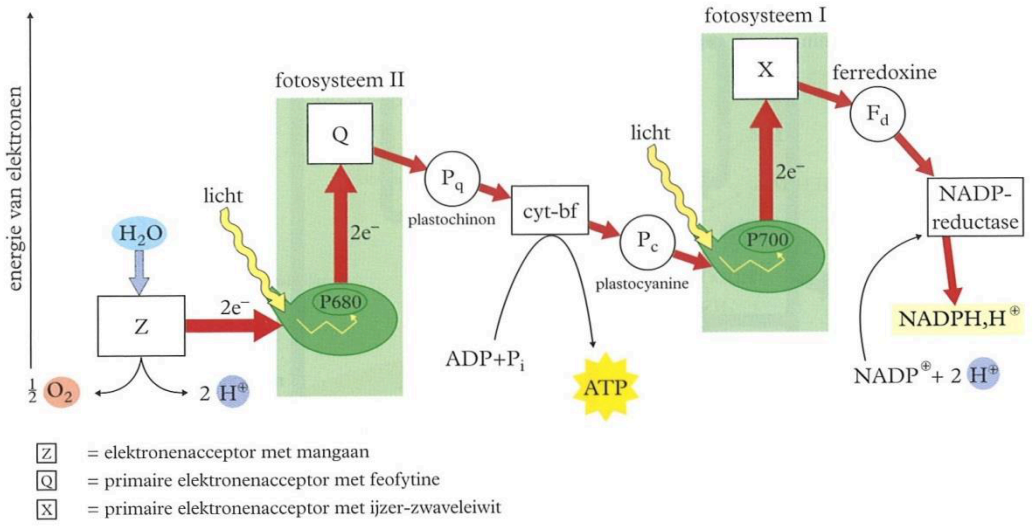

eiwitten
koolhydraten
vetten
aminozuren
suikers
glycerol
vetzuren
glyceraldehyde-3-fosfaat
glycolyse
NH_3
pyrodruivenzuur
mitochondrium
acetyl-CoA
citroen-zuur-cyclus
oxidatieve fosforylering

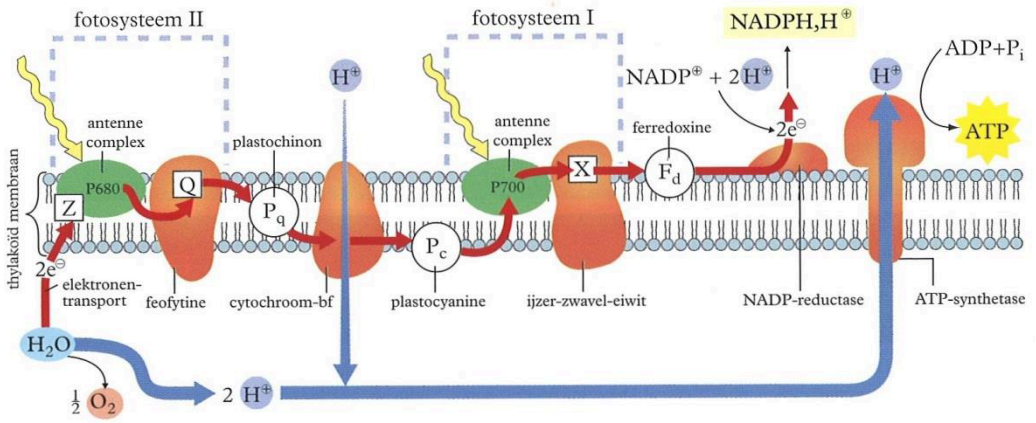

H_2O
CO_2
$NADP^+$
$ADP+P_i$
licht-reactie
calvin-cyclus
chloroplast
ATP + H_2O
$NADPH,H^+$
O_2
C_3-suiker
glucose
aminozuren
vetzuren
polysachariden

1 Niet-cyclische fotofosforylering: energieverloop

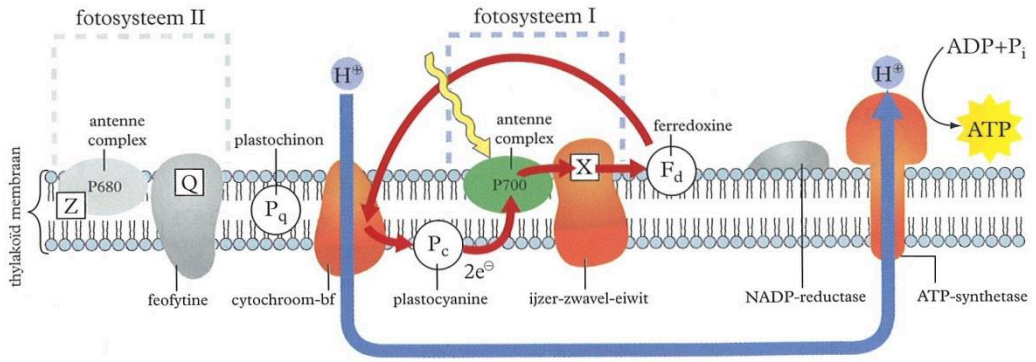


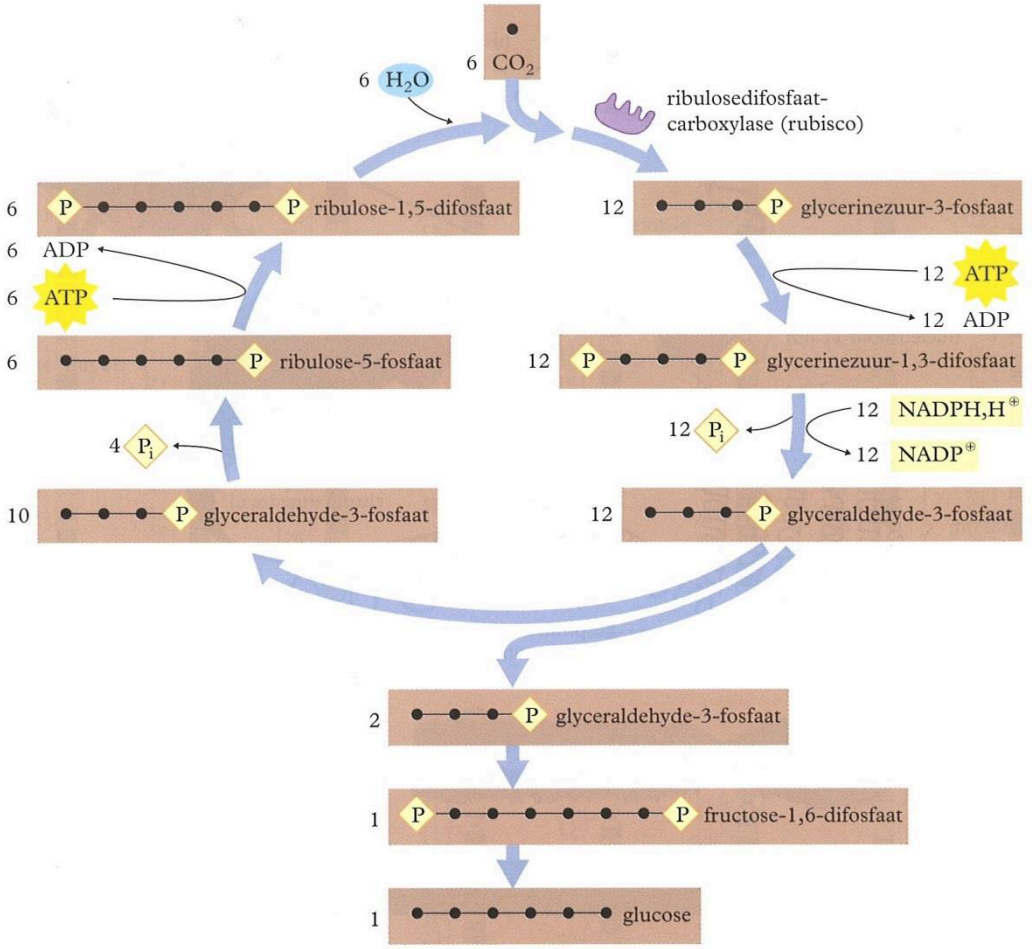
Z = elektronenacceptor met mangaan
Q = primaire elektronenacceptor met feofytine
X = primaire elektronenacceptor met ijzer-zwaveleiwit

2 Niet-cyclische fotofosforylering: membraanreacties



3 Cyclische fotofosforylering: membraanreacties

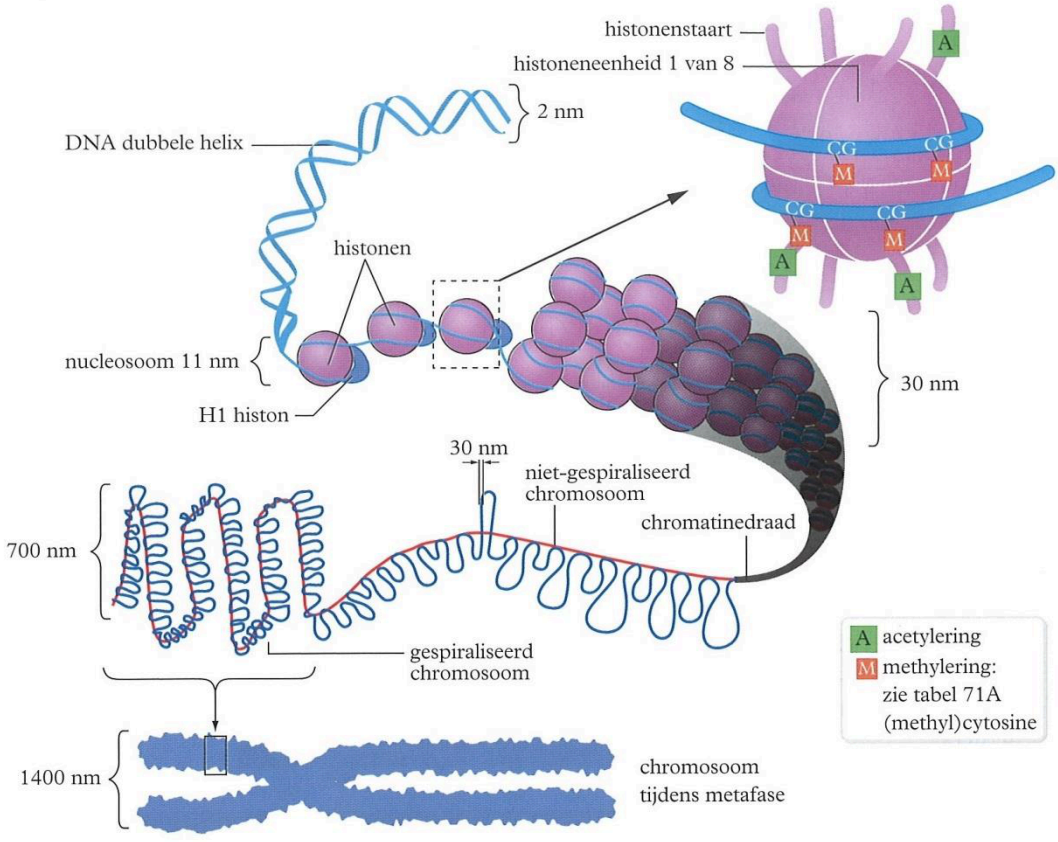




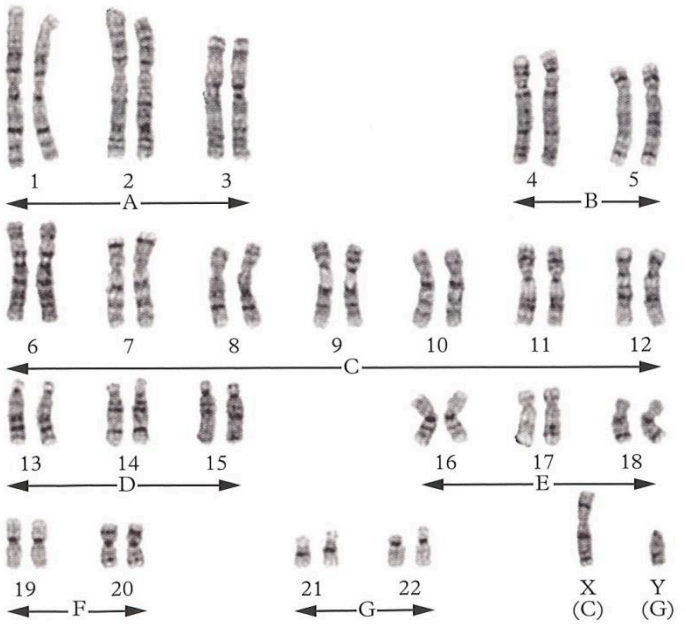
Chemosynthese D

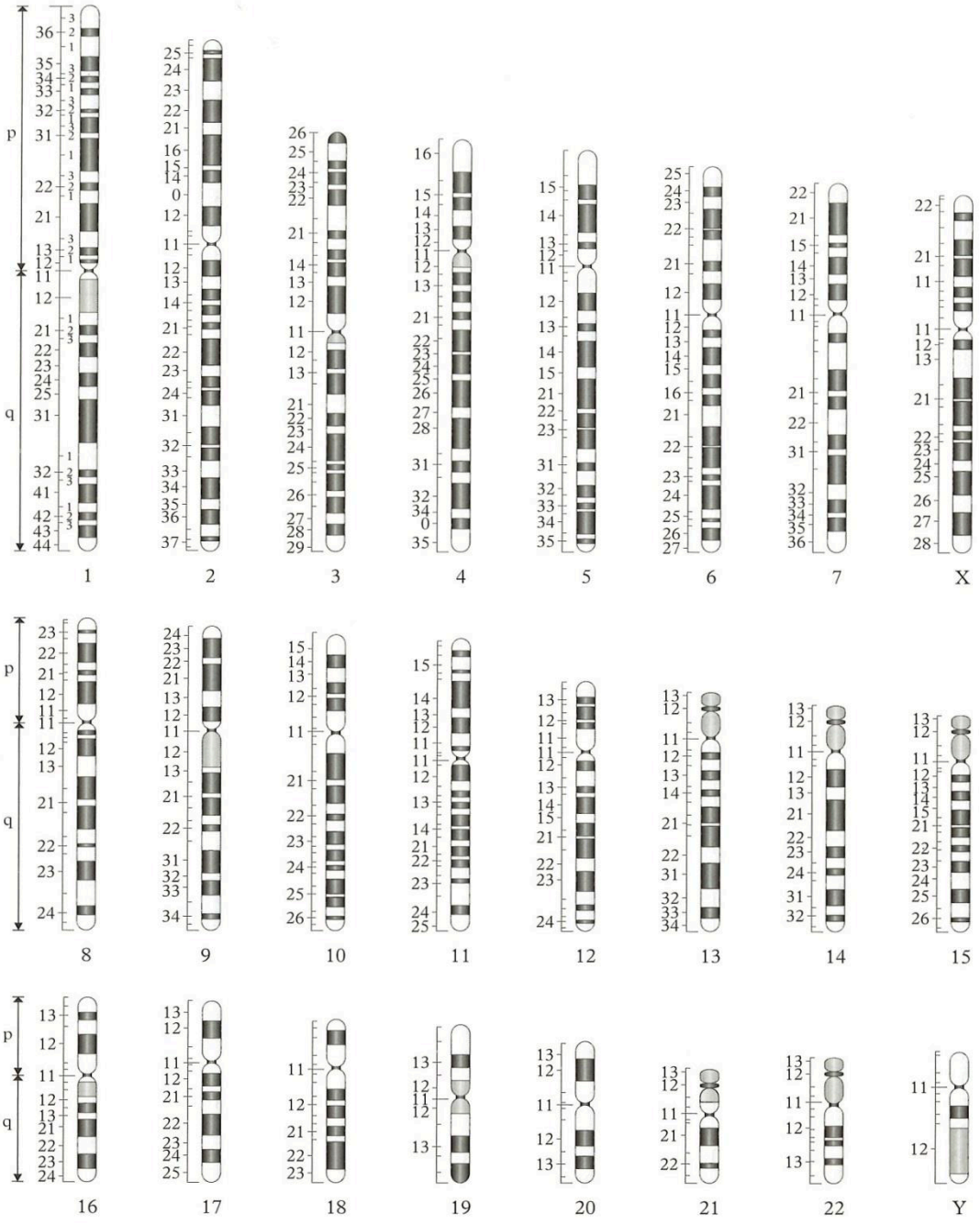
chemo-autotrofen	*reactie(s)*
zwavelbacteriën o.a. Thiobacilli	$S^{2-} + 2\ O_2 \rightarrow SO_4^{2-}$ + energie / 8 elektronen overdracht $2\ S + 6\ H_2O + 3\ O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 4\ H_3O^+$ + energie / 12 elektronen overdracht $S_2O_3^{2-} + 3\ H_2O + 2\ O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 2\ H_3O^+$ + energie / 8 elektronen overdracht
nitrietbacteriën o.a. Nitrosomonas	$2\ NH_4^+ + 3\ O_2 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NO_2^- + 4\ H_3O^+$ + energie / 12 elektronen overdracht
nitraatbacteriën o.a. Nitrobacter	$2\ NO_2^- + O_2 \rightarrow 2\ NO_3^-$ + energie / 4 elektronen overdracht

A Structuur van een chromosoom



B Karyogram

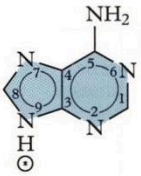




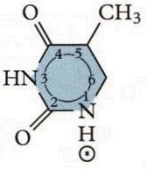
■ Het bandenpatroon berust op verschillende kleurmethoden.
p = korte arm
q = lange arm

gencode	*omschrijving*	*plaats in genoom*
CASP9	caspase 9	1p36.21
RHCE	rhesusfactor	1p36.11
AMY1A, AMY2A	speeksel-, alvleesklieramylase	1p21
ACTA1	actine	1q42.13, 10q23.3
LCT	lactase	2q21
G6PC2	glucose-6-fosfatase	2q24.3
HOXD-serie	morfogenese	2q31
DFNB59, DFNB31	erfelijke doofheid	2q31.2, 9q32-34
CASP8	caspase 8	2q33-34
GCG	glucagon	2q36.37
HRH1	histaminereceptor	3p25
RHO	rhodopsine	3q21-24
ADH (serie genen)	alcoholdehydrogenase(n)	4q23-24
IL2	interleukine 2	4q26-27
MN	MN-bloedgroep	4q28-31
TERT	telomerase reverse transciptase	5p15.33
HDAC3	histondeacetylase	5q31
CD74	MHC klasse II	5q32
DRD1	dopaminereceptor	5q35.1
DRB3	mutant: diabetes mellitus type 1	6p21.3
ESR1	oestrogeenreceptor	6q25.1
TASR16	bittere-smaakreceptor	7q31
CFTR	mutant: taaislijmziekte	7q31.2
OPN1SW	opsine (blauw gevoelig)	7q32.1
SFTPC	longsurfactant	8p21
LPL	lipase	8p22
AB0	AB0-bloedgroep	9q34
MYO3a	myosine (een soort)	10p11.1
LIPF	maaglipase	10q23.3
PNLIP	alvleesklierlipase	10q26
INS	insuline	11p15.5
HBB	γ-hemoglobine	11p15
FSHB en CAT	FSH en katalase	11p13
APOA	apolipoproteïne (bloedlipiden)	11q23
MDM3	P53-remmer	12q14
PAH	PKU-keten	12q22-24.2
BRCA2	borstkanker	13q12.3
F7, F10	stollingsfactoren 7 en 10	13q34
ESR2	oestrogeenreceptor 2	14q23.2
IGH*	immunoglobuline: zware keten	14q32.33
OCA2	oculocutaan albinisme (huid+oog)	15q
DYXICI	dyslexie	15q21.3
TPSAB1 en DNASSE1	tryptase en deoxyribonuclease	16p13.3
FTO	obesitasrisicofactor	16q12.2
POLR2a	RNA-polymerase II (grootste eenheid)	17p13.1
TP53	apoptose-eiwit P53	17p31.1
GAST en BRCA1	gastrine en mutant: borstkanker	17q21
GH1,GH2	groeihormoon	17q24.2
MYP6	bijziendheid	18p11.31
LDLR	familiaire hypercholesterolemie	19p13.2
BMIQ6	lichaamsvet index	20p11.2
APP	mutant: Alzheimer	21q21.3
SF3A1	splicing factor 3a	22q12.2
DMD	mutant: veroorzaker Duchenne	Xp21.2
AR	testosteronreceptor	Xq12
OPN1LW	opsine (rood/groengevoelig)	Xq28

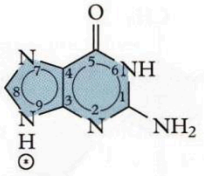
Nucleïnebasen, structuurformules A



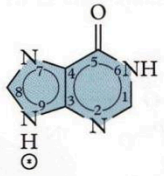
adenine (A)



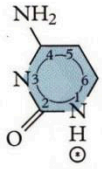
thymine (T)



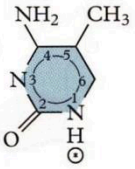
guanine (G)



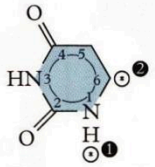
hypoxanthine (I)



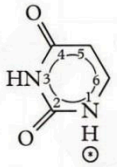
cytosine (C)



methylcytosine



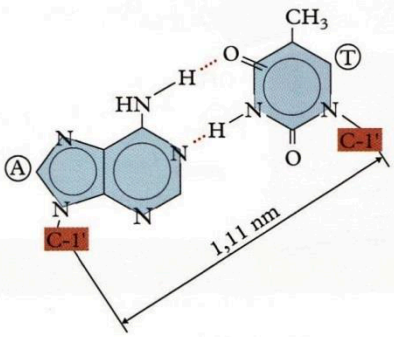
❶ uracil (U)
❷ pseudoüracil (Ψ)



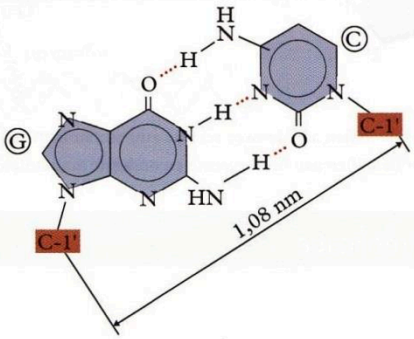
dihydroüracil(UH_2)

■ ⊙ = aanhechtingsplaats aan ribose of deoxyribose

Basenkoppels B



De binding tussen adenine en thymine in DNA; er zijn twee H-bruggen.



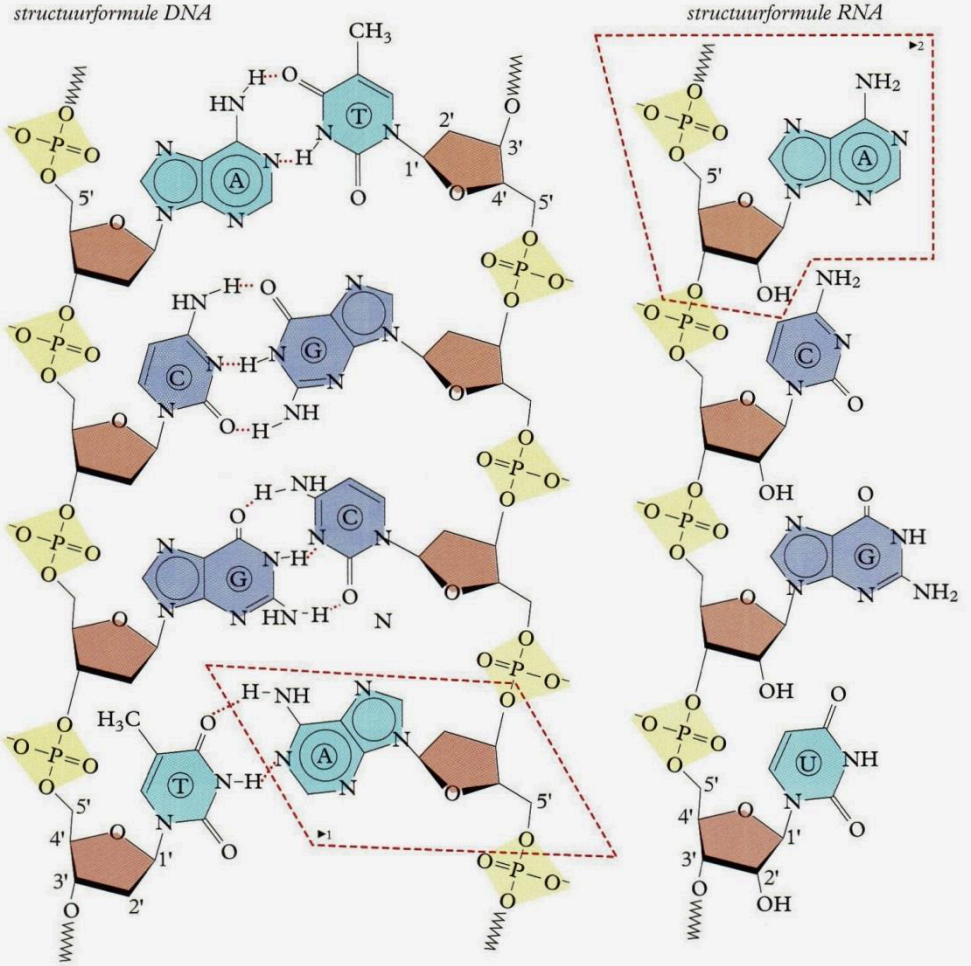
De binding tussen guanine en cytosine in DNA; er zijn drie H-bruggen.

■ In RNA neemt de base U de plaats in van de base T in DNA.

C Bouw van DNA en RNA

structuurformule DNA

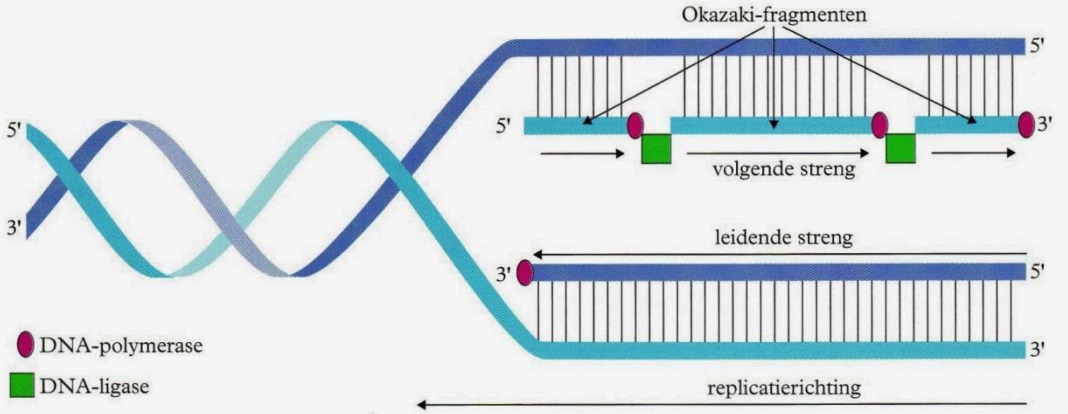
structuurformule RNA



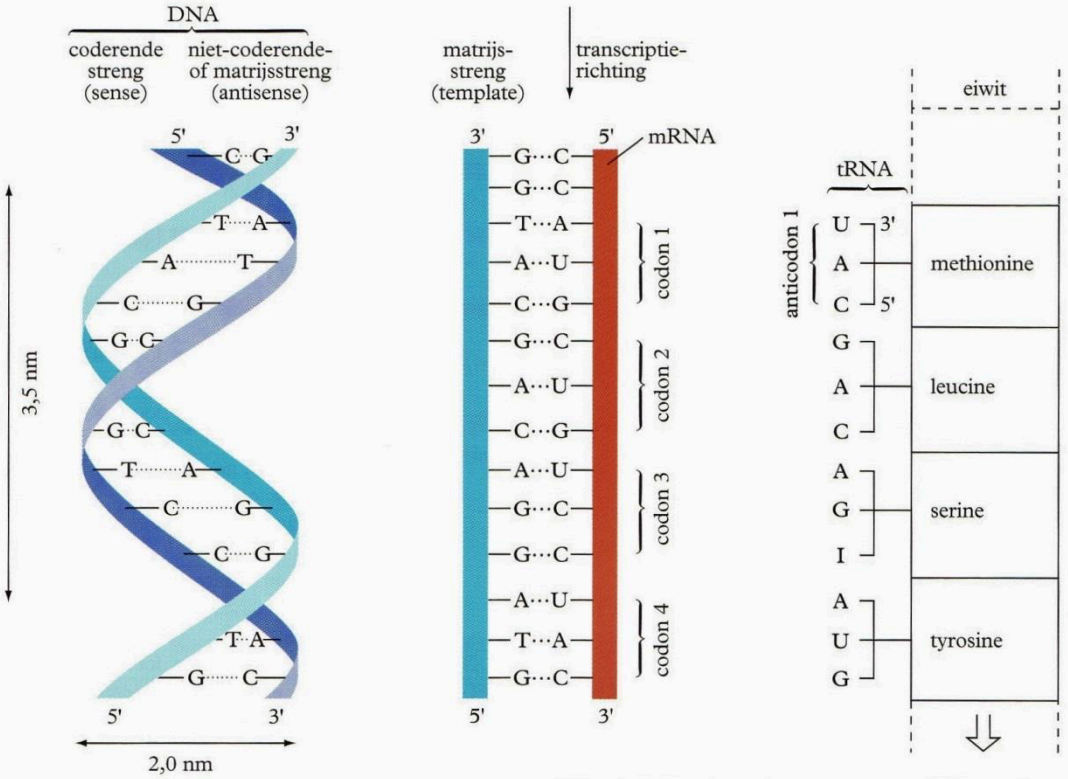
1 ▶ nucleoside indien aan de twee rechtse zuurstofatomen een waterstofatoom zit

2 ▶ nucleotide indien aan het bovenste en onderste zuurstofatoom een waterstofatoom zit

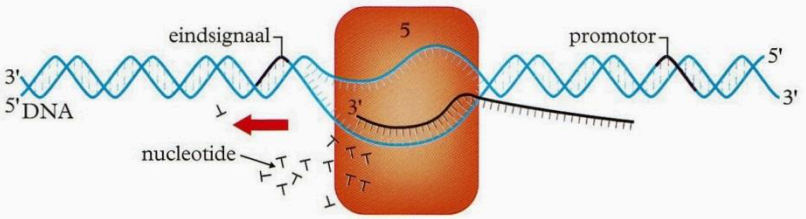
D Schema replicatie

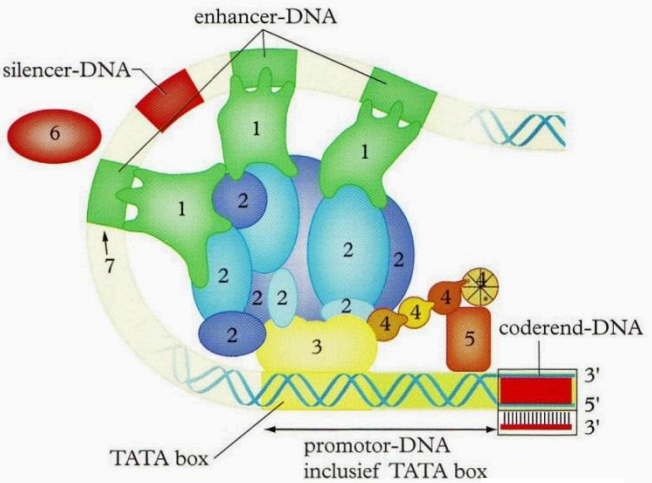


Transcriptie en translatie E



Schema regeling transcriptie F



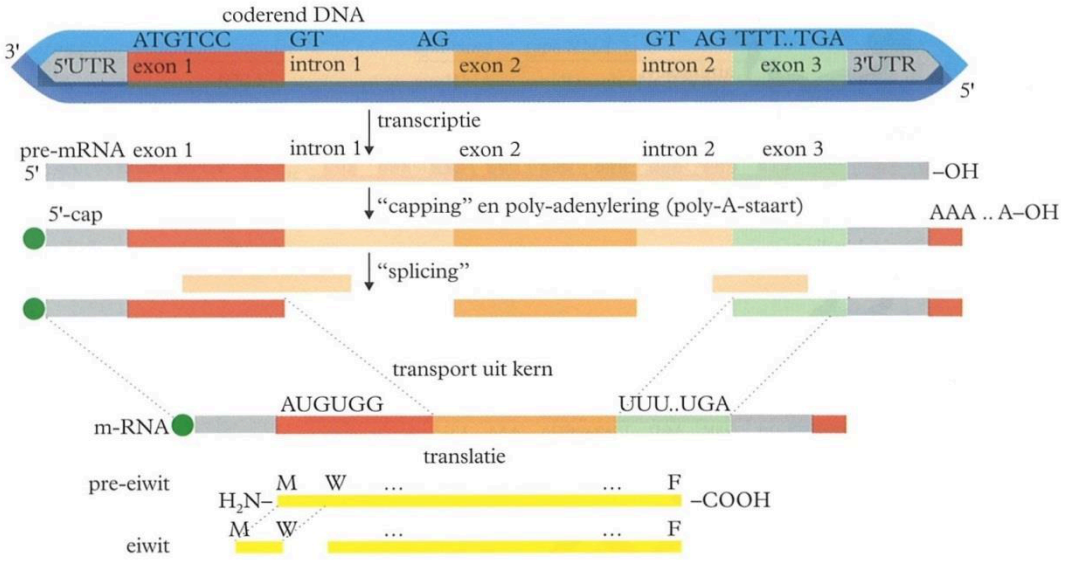


1 activatoreiwitten, specifiek voor een gen
2 coactivatoreiwitten, algemeen voor één RNA-polymerasetype
3 TATA-bindende transcriptiefactor
4 basale transcriptiefactoren
5 RNA-polymerase (II)
6 repressoreiwit: kan aan silencer binden en blokkeert daarmee activatorbinding
7 regulerend DNA: kan op grote afstand zitten van de TATA-box

	aminozuren	*symbolen*		*codons in het m-RNA*	*opmerkingen geldend bij de mens*
1	Alanine	Ala	A	GCA, GCG, GCU/C	U/C = *w*= wiebelbase 100% gelezen door t-RNA CGI
2	Arginine	Arg	R	AGA, AGG, CGA, CGG, CGU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA GCI
3	Asparagine	Asn	N	AAU/C	*w* ±97% gelezen door t-RNA UUG
4	Asparaginezuur	Asp	D	GAU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA CUG
5	Cysteïne	Cys	C	UGU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA ACG
6	Glutamine	Gln	Q	CAA, CAG	
7	Glutaminezuur	Glu	E	GAA, GAG	
8	Glycine	Gly	G	GGA, GGG, GGU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA CCG
9	Histidine	His	H	CAU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA GUG
10	Isoleucine	Ile	I	AUA, AUU/C	*w* ±92% gelezen door t-RNA UAA
11	Leucine	Leu	L	UUA, UUG, CUA, CUG, CUU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA GAI
12	Lysine	Lys	K	AAA, AAG	
13	Methionine	Met	M	AUG	alleen in mitochondria ook AUA
14	Fenylalanine	Phe	F	UUU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA AAG
15	Proline	Pro	P	CCA, CCG, CCU/G	*w* 100% gelezen door t-RNA GGI
16	Serine	Ser	S	UCA, UCG, UCU/G, AGU/C	2 x *w* resp 100% gelezen door t-RNA AGI, UCG
17	Threonine	Thr	T	ACA, ACG, ACU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA UGI
18	Tryptofaan	Trp	W	UGG	alleen in mitochondria ook UGA
19	Tyrosine	Tyr	Y	UAU/C	*w* ±90% gelezen door t-RNA AUG
20	Valine	Val	V	GUA, GUG, GUU/C	*w* 100% gelezen door t-RNA CAI
	startcodon	Met	M	AUG	vaak na eiwitvoltooiing weer afgekoppeld
	stopcodons	stop		UAA, UAG, UGA	alleen in mitochondria ook AGA en AGG, maar UGA is daarin geen stopcodon I in t-RNA=inosine

eerste base	*tweede base*				*derde base*
5' einde	**U**	**C**	**A**	**G**	3' einde
U	F	S	Y	C	U of C
	L	S	stop	stop	A
	L	S	stop	W	G
C	L	P	H	R	U of C
	L	P	Q	R	A of G
A	I	T	N	S	U of C
	I	T	K	R	A
	M start	T	K	R	G
G	V	A	D	G	U of C
	V	A	E	G	A of G

■ Structuurformules van de aminozuren: zie tabel 67H1.



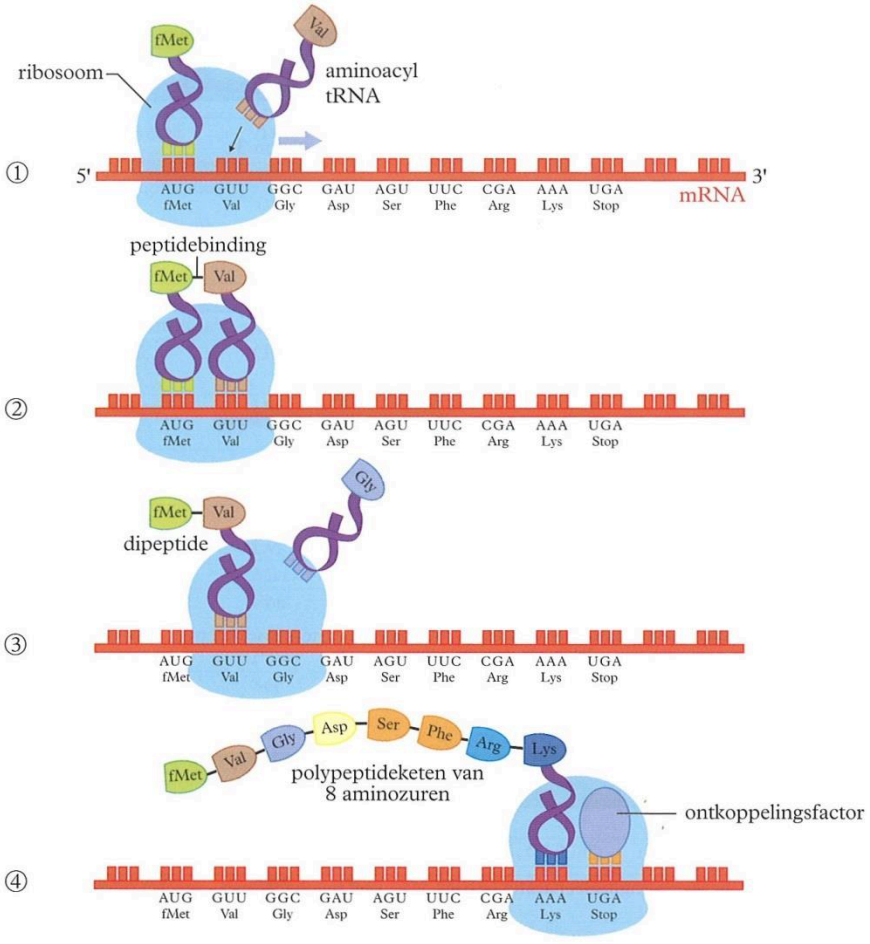
- UTR Untranslated region met regulerende functie
- Grootste aantal exonen per gen bij de mens: 363, langste menselijk exon: 7600 basen, langste menselijk intron: ~800 000 basen

DNA-reparatie I

type schade	*reparatie*[1]	*bijzonderheden*[2]
verkeerde base enkelvoudige ketenbreuk	basevervangingsreparatie (BER)	veel mechanismen - meest voorkomende relatief eenvoudige reparatie
fout in nucleotidenstructuur	nucleotidevervangingsreparatie (NER)	relatief eenvoudige reparatie
DNA dubbele breuk Verkeerde verbinding tussen de twee ketens	recombinatiereparatie	reparatie is moeilijker - grotere kans op mislukking
A-G fout C-T fout deletie insertie	mismatchreparatie (MMR)	reparatie is moeilijker - grotere kans op mislukking
indien aangeboren: puntmutatie, chromosoommutatie deletie of insertie	geen	erfelijke ziekte zoals: taaislijmziekte (CF) - puntmutatie: Xeroderma pigmentosa: NER werkt niet goed erfelijke darmkanker: MMR werkt niet goed

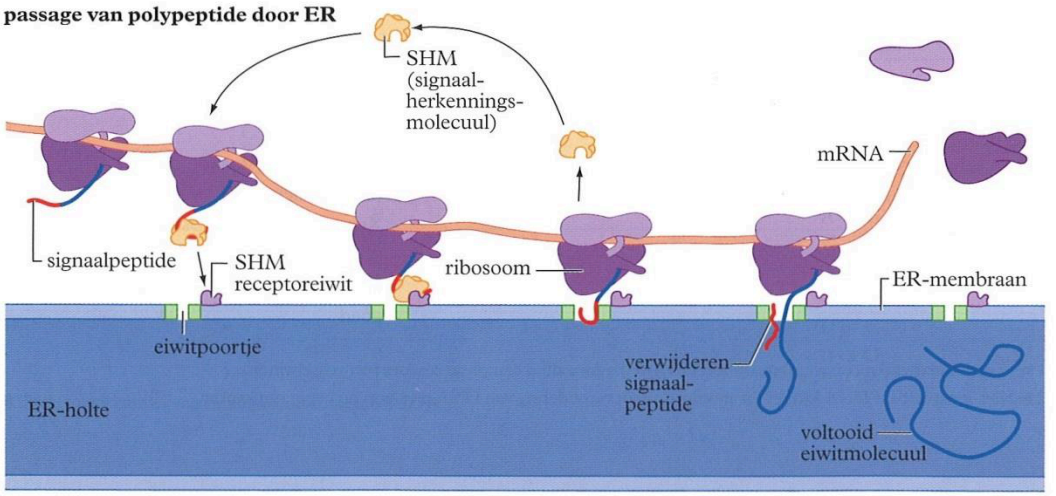
1 ▶ In verband met een controlesysteem zijn DNA-reparaties altijd complexe reacties met vele eiwitten.

2 ▶ Niet-repareerbaar DNA leidt of tot apoptose, of tot veroudering van DNA met kans op begin van kanker.



■ fMet = methionine aan het begin van de peptideketen

passage van polypeptide door ER

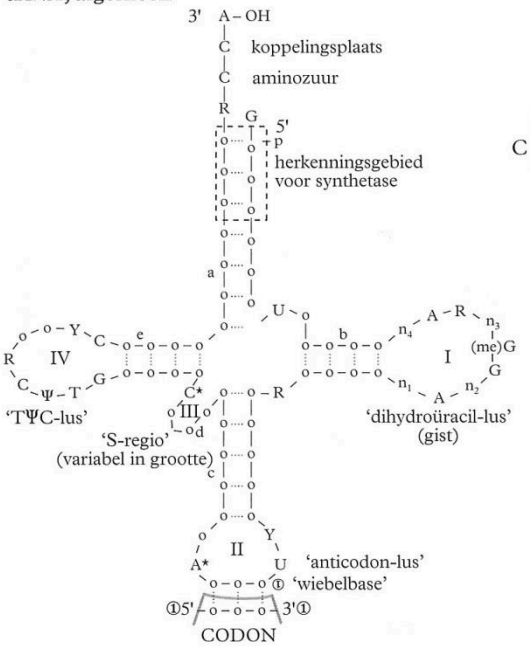


afkorting	*type RNA*
mRNA	messenger RNA
tRNA	transport RNA
rRNA	ribosomaal RNA
miRNA	micro RNA
snRNA	small nuclear RNA

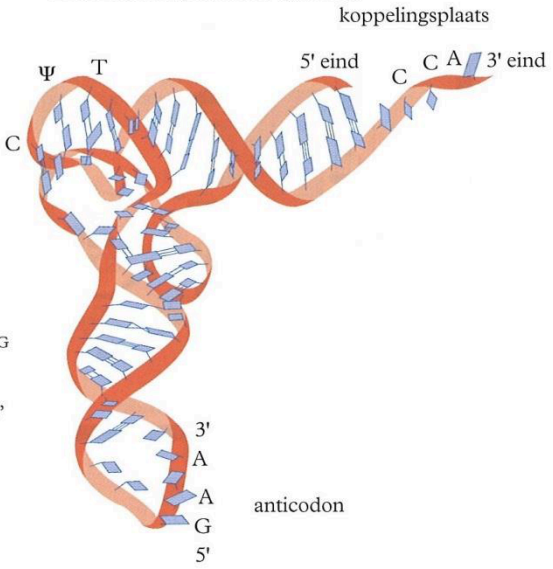
afkorting	*type RNA*
snoRNA	small nucleolar RNA
aRNA	antisense RNA
	telomerase RNA
siRNA	small interfering RNA
RNAi	interferentie RNA

Structuren van tRNA 2

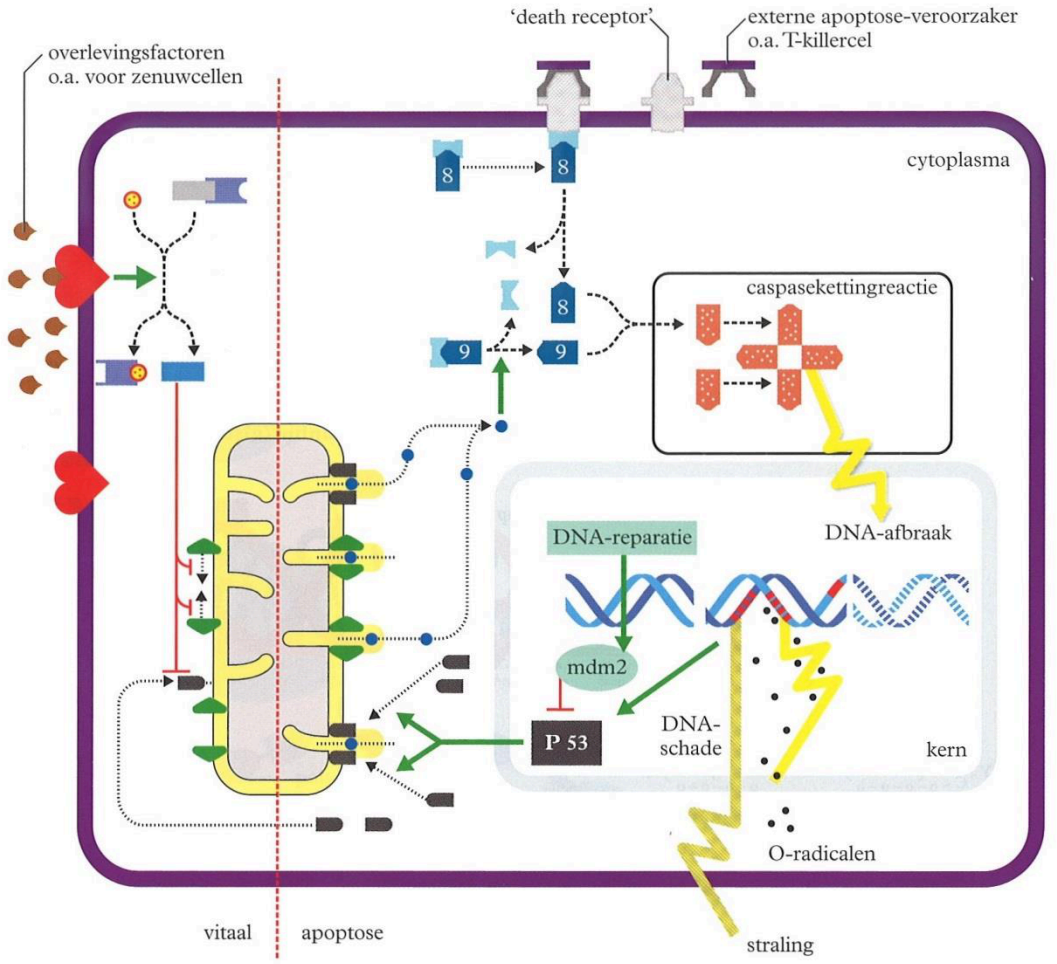
tRNA, algemeen



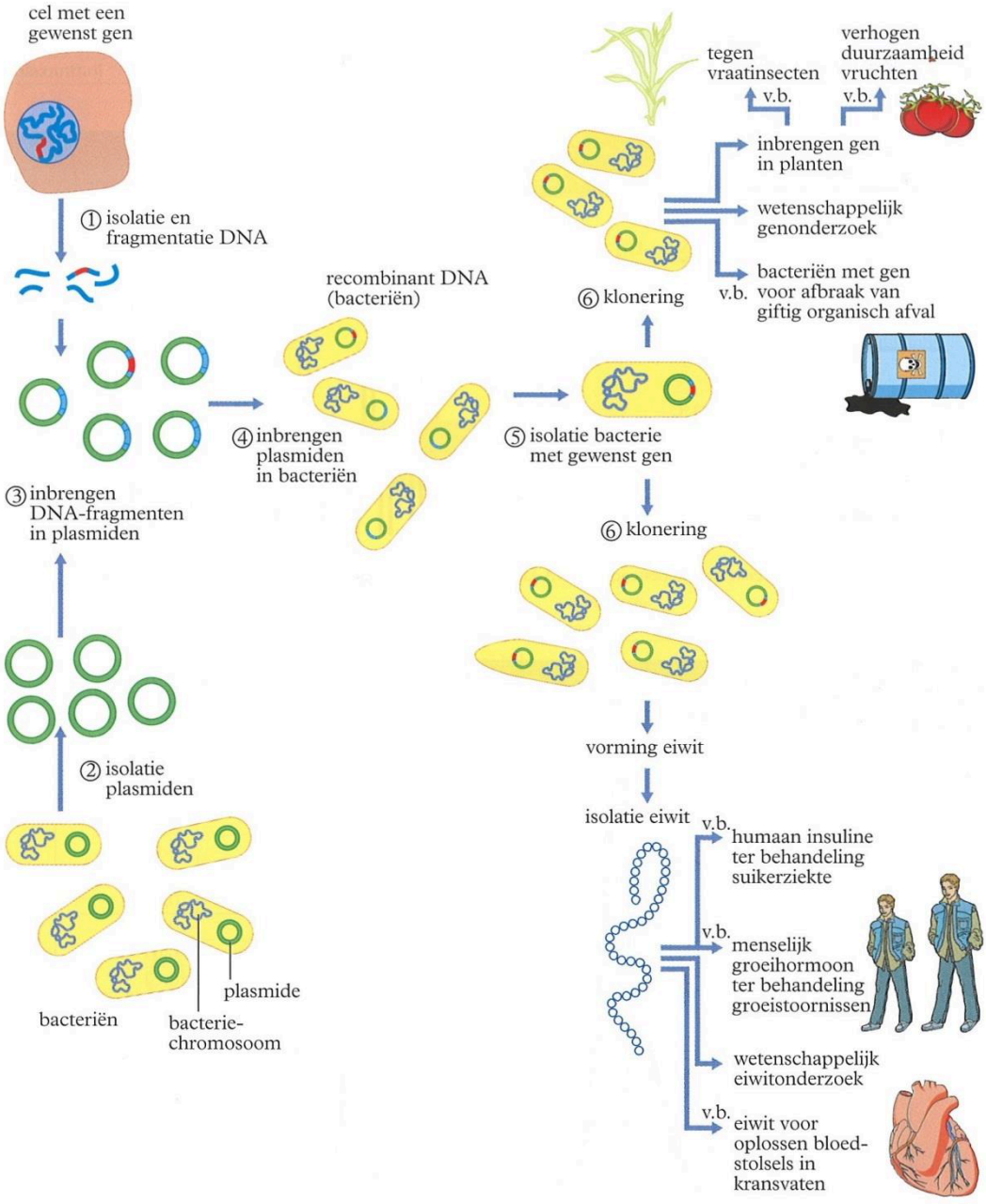
tRNA van fenylalanine (gistcel)



symbolen	*verklaring*
I, II, III en IV	'lussen' (gebieden zonder basenparing)
a, b, c, d en e	helixgebieden (met basenparing), of 'armen'
o	nucleotiden; basenparing is aangegeven met een puntlijn
R en Y	purine- en pyrimidinenucleotiden
T en Ψ	ribothymidine en pseudoüridine
*	gewijzigde base
n1, n2, n3 en n4	resp. 0-1, 1-3, 1-3 en 0-2 nucleotiden in dihydroüracil-lus



- Bad, activator
- Bcl-2, apoptoseremmer
- inactief BCL-2
- Bak, geeft als groepje membraanlekkage
- Bax, geeft als groepje membraanlekkage
- cytochroom-c
- actieve fosfaatgroep
- adaptoreiwit
- procaspase 8 of 9
- caspase 8 of 9 veroorzaakt kettingreactie
- diverse andere caspases
- stimuleert
- remt
- proces
- verplaatsing


cel met een gewenst gen
① isolatie en fragmentatie DNA
② isolatie plasmiden
③ inbrengen DNA-fragmenten in plasmiden
④ inbrengen plasmiden in bacteriën
recombinant DNA (bacteriën)
⑤ isolatie bacterie met gewenst gen
⑥ klonering
⑥ klonering
vorming eiwit
isolatie eiwit
bacteriën
plasmide
bacterie-chromosoom
tegen vraatinsecten
v.b.
verhogen duurzaamheid vruchten
v.b.
inbrengen gen in planten
wetenschappelijk genonderzoek
v.b. bacteriën met gen voor afbraak van giftig organisch afval
v.b. humaan insuline ter behandeling suikerziekte
v.b. menselijk groeihormoon ter behandeling groeistoornissen
wetenschappelijk eiwitonderzoek
v.b. eiwit voor oplossen bloed-stolsels in kransvaten